

数学建模实验报告

图像的接缝剪裁

姓名：莫亦非

学号：PB23151772

完成日期：2026 年 3 月 26 日

目录

1	实验背景	2
2	算法原理	2
2.1	图像接缝 (Seam) 的数学定义	3
2.2	能量函数与特征度量 (Energy Functions)	3
2.3	基于动态规划的最优接缝查找	3
2.4	图像放大与惩罚机制 (Seam Insertion)	4
2.5	内容放大与物体移除 (Advanced Applications)	4
3	实验结果展示	5
3.1	基础图像缩放展示	5
3.2	内容放大展示 (Content Amplification)	7
3.3	物体移除展示 (Object Removal)	8
4	对比实验	9
5	实验结果深度分析	11
5.1	图像缩放效果分析 (缩小与放大)	11
5.2	能量函数对比: e_1 与 e_2 的差异	11
5.3	极端缩放比例下的算法局限性分析	13

1 实验背景

1. **需求场景**：图像常需适配手机、平板等不同比例的显示设备。
2. **传统局限**：
 - **线性缩放**：导致物体畸变（如人物变矮胖）。
 - **直接裁剪**：导致边缘重要信息丢失。
3. **算法核心**：2007 年 ToG 论文提出 Seam Carving（接缝剪裁）。
 - **能量函数**：利用梯度等算子量化像素重要性。
 - **动态规划**：寻找一条贯穿图像且累计能量最低的路径（Seam）。
 - **内容感知**：通过删除或增加这些“不重要”的路径，实现图像尺寸调整。
4. **实验目标**：编程实现 Seam Carving，验证其在保留关键内容和防止畸变方面优于传统缩放和裁剪。

2 算法原理

Seam Carving（接缝剪裁）算法的核心是将图像缩放问题转化为一个**离散的最优化问题**。其本质是寻找图像中对视觉贡献最小的 8-连通像素路径（Seam），并通过动态规划（Dynamic Programming）高效求解，流程如图1。

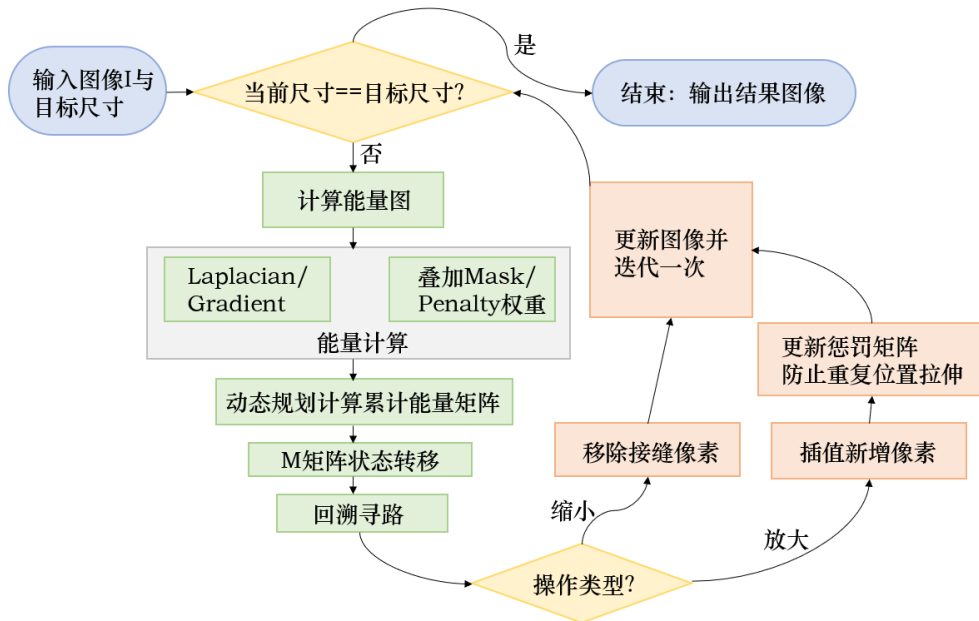


图 1: 算法流程图

2.1 图像接缝 (Seam) 的数学定义

给定一个尺寸为 $n \times m$ 的图像 I ，一条垂直路径 (Vertical Seam) 定义为：

$$\mathbf{s} = \{s_i\}_{i=1}^n = \{(x(i), i)\}_{i=1}^n, \quad \text{s.t. } \forall i, |x(i) - x(i-1)| \leq 1$$

其中 x 为行索引到列索引的映射。即接缝是从顶到底的一个像素序列，且相邻两行之间的列偏移不超过 1 个像素 (8-连通性)。同理，水平接缝定义为横跨图像左右的 8-连通路径。

2.2 能量函数与特征度量 (Energy Functions)

算法的成功取决于如何衡量像素的“重要性”。论文探讨了多种度量方式，本实验实现了最具代表性的两种：

1. 一阶梯度能量 (e_1 准则)：

论文中推荐的基础能量函数，反映了图像局部的强度变化：

$$e_1(I) = \left| \frac{\partial}{\partial x} I \right| + \left| \frac{\partial}{\partial y} I \right|$$

在 Python 实现中，利用 `np.gradient` 计算像素在 RGB 三通道上的梯度幅值之和。

2. 二阶拉普拉斯平方能量 (实验要求)：

该能量函数对边缘和纹理细节极其敏感，通过二阶导数捕捉图像的高频信号：

$$e_{Lap}(I) = \sum_{c \in \{R, G, B\}} (\nabla^2 I_c)^2$$

代码中使用离散拉普拉斯算子核进行卷积：

$$K = \begin{bmatrix} 0.5 & 1.0 & 0.5 \\ 1.0 & -6.0 & 1.0 \\ 0.5 & 1.0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

平方操作 (Square) 非线性地放大了强边缘的权重，使其在裁剪过程中更难被破坏。

2.3 基于动态规划的最优接缝查找

寻找累计能量最小的接缝 s^* 的目标是：

$$s^* = \min_{\mathbf{s}} E(\mathbf{s}) = \min_{\mathbf{s}} \sum_{i=1}^n e(I(s_i))$$

算法采用 ** 自顶向下 ** 的动态规划策略。首先定义累计最小能量矩阵 M ，其尺寸与原图一致：

1. **第一行初始化**: $M(1, j) = e(1, j)$ 。
2. **状态转移方程**: 对于第 $i > 1$ 行, 每个像素 (i, j) 的累计能量取决于其上方相邻三个像素的最小值:

$$M(i, j) = e(i, j) + \min \begin{cases} M(i-1, j-1) \\ M(i-1, j) \\ M(i-1, j+1) \end{cases}$$

3. **回溯 (Backtracking)**:

在 M 的最后一行寻找最小值 $j_{min} = \arg \min_j M(n, j)$ 。从该点出发, 根据存储的转移轨迹 (代码中的 `backtrack` 矩阵) 向上回溯, 直至顶层, 提取整条接缝坐标。

2.4 图像放大与惩罚机制 (Seam Insertion)

图像放大并非简单的像素复制。若重复选择同一条能量最低的接缝, 会导致严重的局部拉伸。

- **策略**: 为了放大 k 个像素, 需要先找出前 k 条能量最低的接缝。
- **惩罚 (Penalty)**: 代码通过 `insert_vertical_seam` 函数实现。每插入一条新接缝, 通过均值插值生成像素, 并在 `penalty` 矩阵中赋予该位置极高的能量 (如 10^7)。这会“强制”动态规划在下次迭代时避开已操作区域, 使接缝在全局范围内均匀分布, 保持自然度。

2.5 内容放大与物体移除 (Advanced Applications)

1. **内容放大 (Content Amplification)**:

结合传统缩放 (Scaling) 与 Seam Carving。先整体放大 α 倍, 再利用 Seam Carving 将其“瘦身”回原尺寸。由于算法优先删除背景 (低能量区), 主体内容 (高能量区) 在视觉上被等比放大了。

2. **物体移除 (Object Removal)**:

这是论文中最具交互性的功能。用户定义掩码区域 M_{mask} 。

- **强制引导**: 将掩码内能量设为极小值 (-10^8)。这使得所有接缝在寻路时都会被“吸入”目标物体。
- **移除顺序**: 算法计算选框的宽高比, 自适应选择删除横向或纵向接缝 (由 `is_hor` 判定), 以最小化形变。
- **无痕修补**: 物体移除后, 图片尺寸减小。此时通过上述“接缝插入”逻辑, 自动从背景中克隆接缝填充缺失位置, 实现无缝修复。

3 实验结果展示

本章节展示利用编写的 Seam Carving 程序对原始图像 (395×510 像素) 进行各项操作后的视觉产出结果。

3.1 基础图像缩放展示

通过调节 GUI 界面中的 Col Scale 和 Row Scale 滑块，对图像进行不同维度的尺寸调整。

- **宽度缩减 (Width Reduction):**

将 Col Scale 设为 0.7，移除约 150 条垂直方向能量最低的接缝。

— 展示：

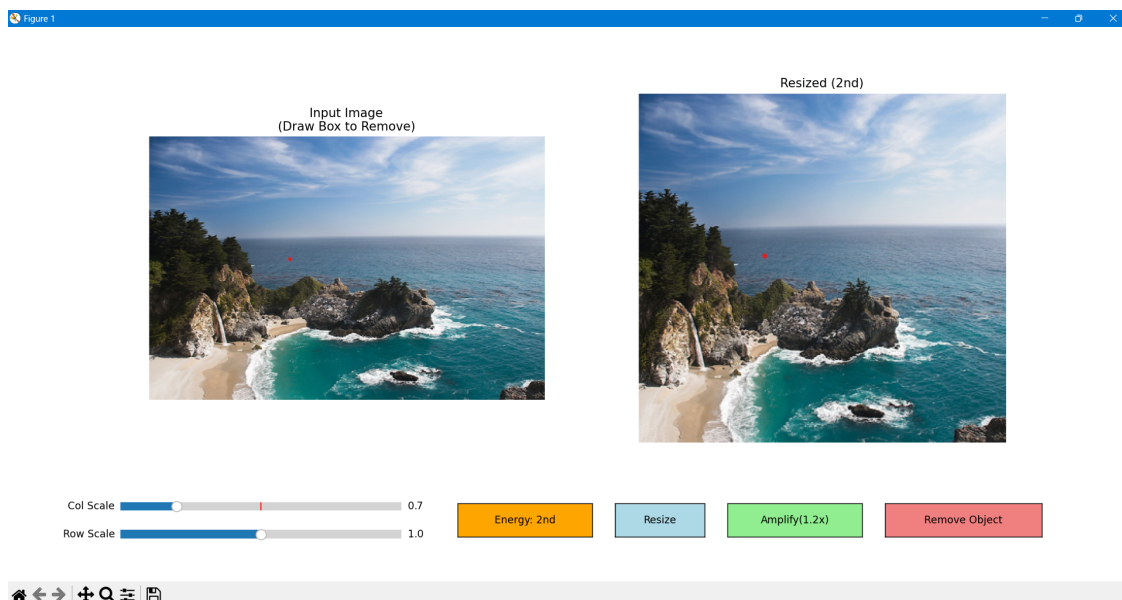


图 2: col 缩为 0.7 效果

将 Col Scale 设为 0.5，移除约 250 条垂直方向能量最低的接缝。

— 展示：

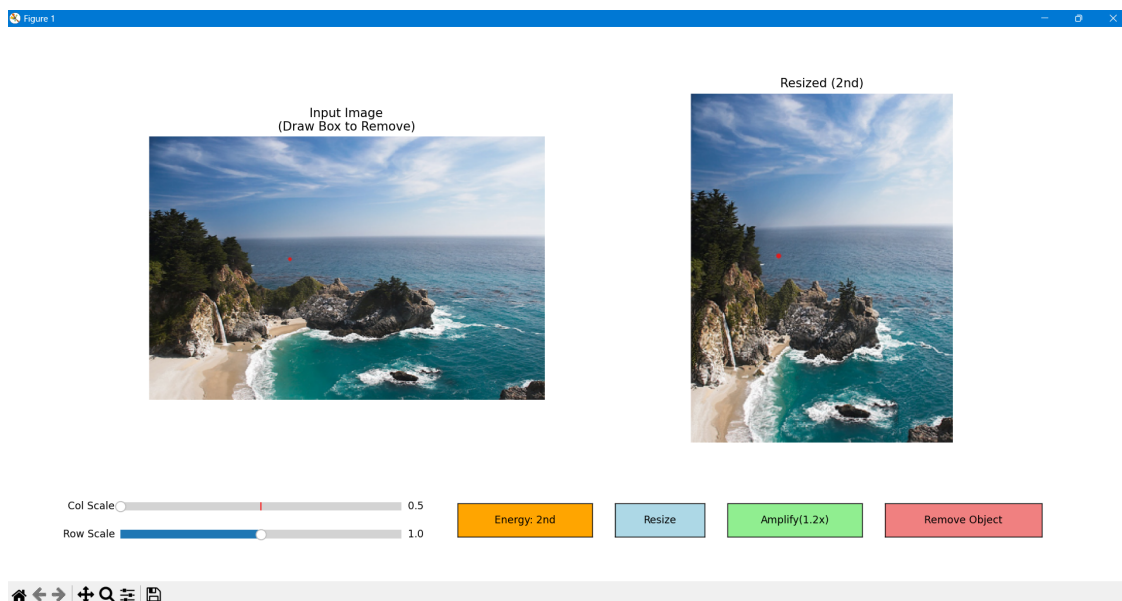


图 3: col 缩为 0.5 效果

- **高度缩减 (Height Reduction):**

将 Row Scale 设为 0.8，移除约 80 条水平方向能量最低的接缝。

— 展示：

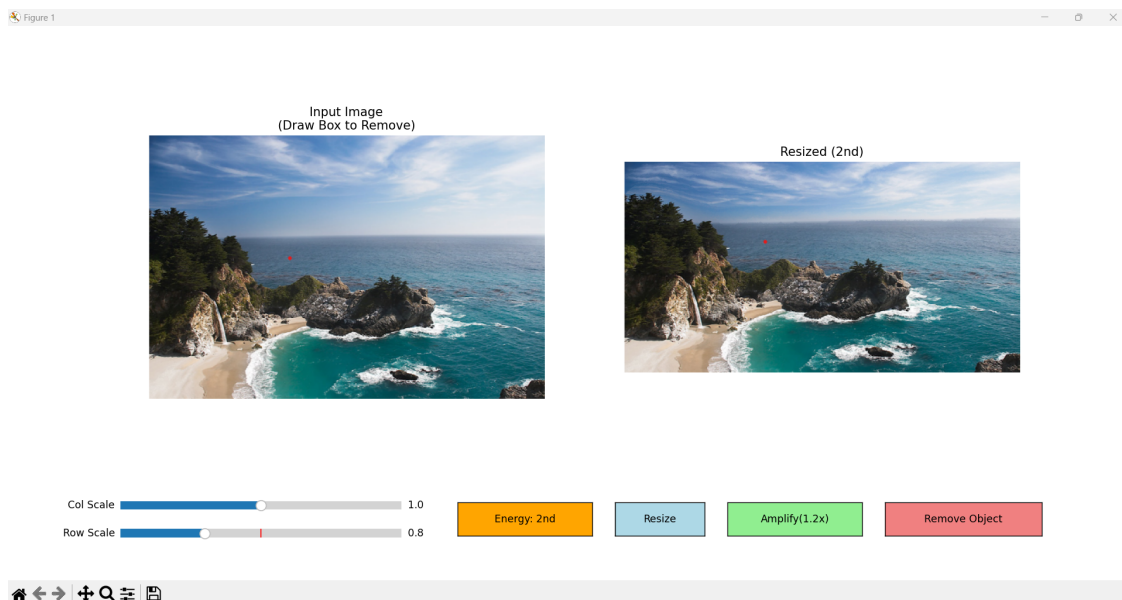


图 4: row 缩减为 0.8

- **宽度放大 (Width Expansion):**

将 Col Scale 设为 1.3，通过接缝插入算法增加约 150 条新接缝。

— 展示：

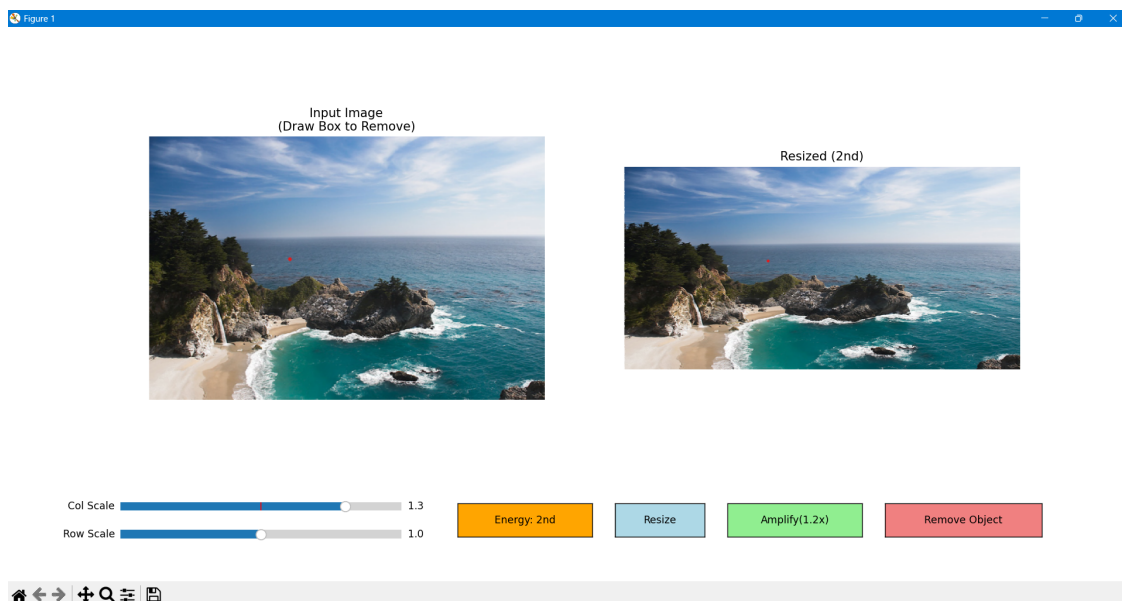


图 5: col 放大到 1.3

- 高度放大 (Height Expansion):

将 Row Scale 设为 1.1, 通过接缝插入算法增加约 40 条新接缝。

— 展示:

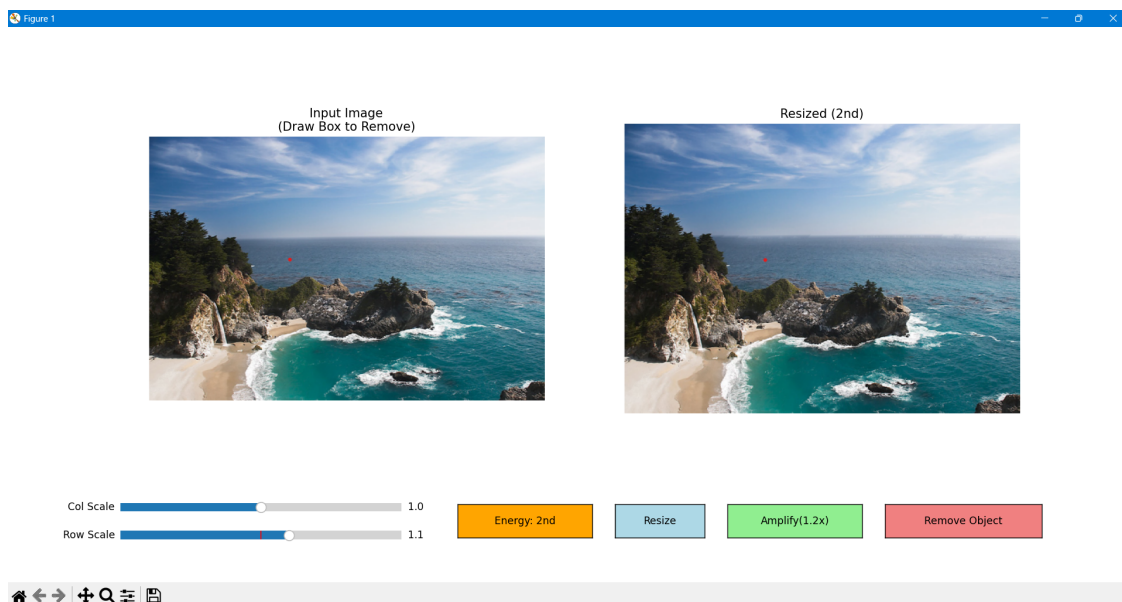


图 6: row 放大到 1.1

3.2 内容放大展示 (Content Amplification)

点击 Amplify(1.2x) 按钮, 执行内容放大逻辑。该操作先将图像等比例缩放至 1.2 倍尺寸, 再利用接缝剪裁将其裁回原始的 395×510 像素。

- 展示：

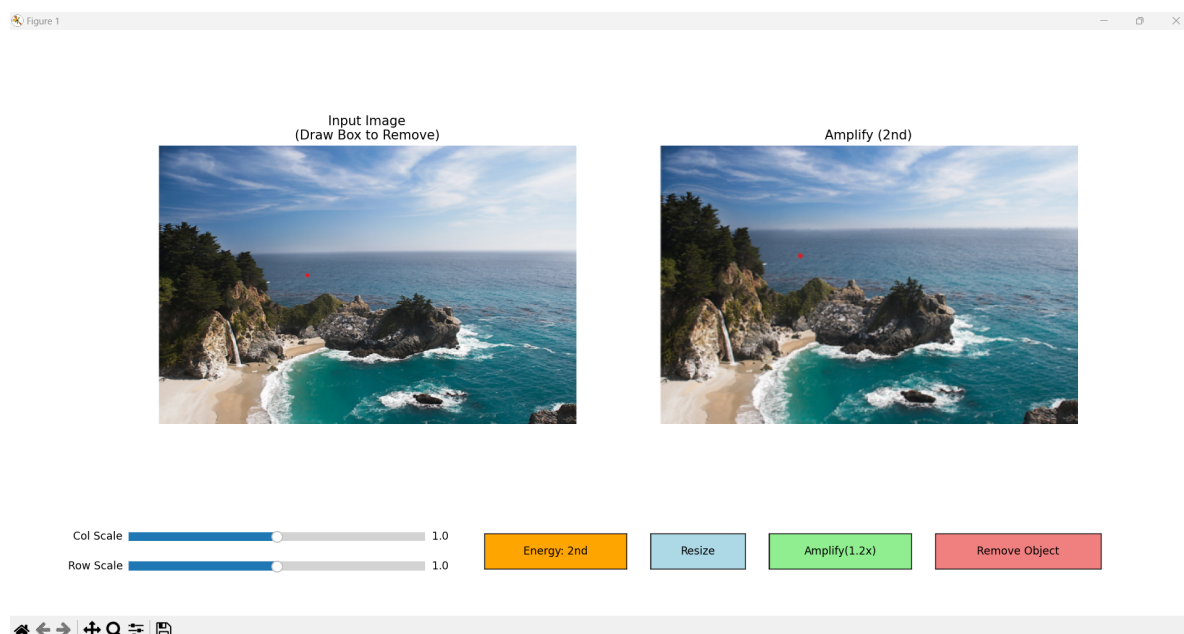


图 7: 内容放大效果

- 结果观察：图像总尺寸未变，但视觉主体（礁石、瀑布）在画面中所占比例明显增大。

3.3 物体移除展示 (Object Removal)

利用 GUI 的 RectangleSelector 交互工具，在原图中框选特定物体并执行移除操作。

- 操作步骤展示：

1. 目标选定：在左侧输入图中利用鼠标拖拽出红色矩形选框，覆盖海面上的目标礁石。
2. 执行移除：点击 Remove Object 按钮。

- 最终结果展示：

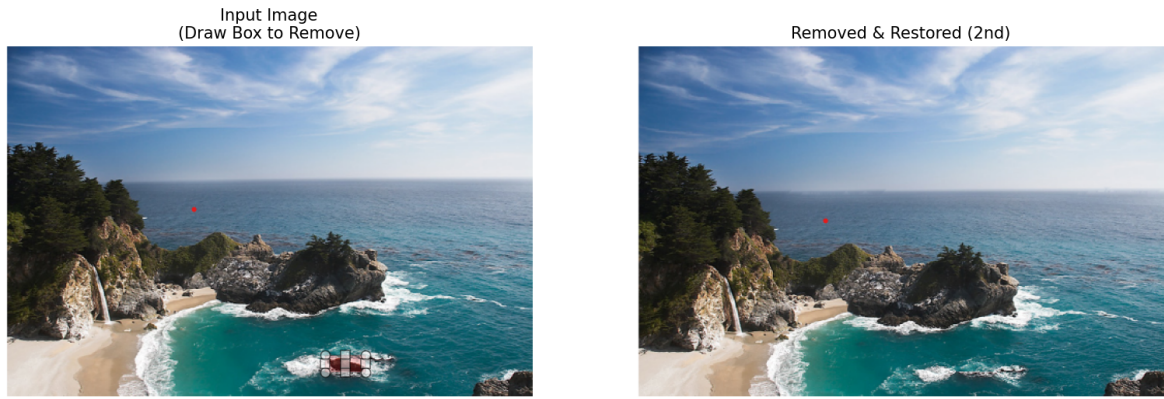


图 8: 礁石移除前后对比

- **关于物体移除效果不自然的分析:**

在实验中观察到，物体移除后的区域存在明显的边缘融合不自然及结构断层现象。经分析，这是由 Seam Carving 算法的固有局限性导致的：

1. 几何一致性缺失：算法仅基于局部能量（梯度）进行操作，缺乏对图像全局几何结构（如海平面的直线连续性）的理解，导致接缝移除后产生阶梯状位移。
2. 拼接能量未最小化：基础算法采用后向能量准则，未考虑移除像素后新邻域产生的能量突变。
3. 内容密度过高：当图像背景纹理丰富时，接缝的非线性剔除破坏了纹理的统计特性。

综上所述，虽然 Seam Carving 在处理简单背景下的细长物体移除表现优异，但在复杂结构化场景下仍需结合‘前向能量’或‘泊松重建（Poisson Reconstruction）’等进阶技术方能实现真正的无痕填充。”

4 对比实验

为了全面评估 Seam Carving 算法的有效性，本实验在相同目标尺寸（宽度缩小 50%）下，对比了四种不同的图像缩放方案：线性伸缩 (Resize)、直接裁剪 (Chopping)、一阶梯度接缝剪裁 (Seam_carving e_1) 以及二阶拉普拉斯接缝剪裁 (Seam_carving e_2)。

针对同一张含有瀑布、礁石与海面的复杂场景图像，四种处理方法的产出效果如下图13所示



图 9: 直接缩放效果



图 10: 直接裁剪结果



图 11: e_1 接缝结果



图 12: e_2 接缝结果

图 13: 图像剪裁方法对比

表 1: 图像缩放方法对比实验结果

缩放方法	处理逻辑	视觉效果描述
线性伸缩 (Resize)	全局均匀像素重采样	产生严重的 全局畸变 。图像中原本圆润的礁石被挤压成扁长形状，瀑布和树木比例失调，视觉上非常生硬。
直接裁剪 (Chop)	移除图像边缘像素	产生明显的 信息丢失 。虽然画面中心的瀑布比例正常，但画面右侧极具平衡感的礁石和海角被彻底切除，构图完整性受损。
接缝剪裁 (Seam e_1)	一阶梯度能量引导	表现出优秀的 内容感知能力 。算法识别并保留了礁石和瀑布等高梯度区域。相比二阶算子，其对宏观轮廓的保护更稳健，海面衔接相对平滑。
接缝剪裁 (Seam e_2)	二阶拉普拉斯能量引导	表现出极高的 细节敏感度 。由于二阶算子对高频特征（如海面浪花、水纹细节）权重极大，接缝会极力避开细碎纹理，有时会导致在保护细节的同时，对较大主体的整体结构产生微小扰动。

5 实验结果深度分析

5.1 图像缩放效果分析（缩小与放大）

1. 缩小效果 (Reduction):

算法通过动态规划寻找并移除全局能量最低的接缝，成功实现了“非均匀重采样”。在缩小宽度时，由于背景（海面、天空）的梯度变化较主体（礁石、瀑布）更为平缓，算法能够精准地定位这些冗余区域进行剔除。实验证明，Seam Carving 在处理背景开阔、主体显著的图像时，能够极好地维持主体的比例特征。

2. 放大效果 (Expansion):

为了避免在同一低能量位置重复插入像素导致“条形码”状的拉伸畸变，本实验引入了惩罚矩阵 (Penalty Matrix)。通过给新生成的接缝赋予极高能量，强制算法在后续迭代中寻找次优接缝，使新增像素在全局背景中均匀分布。结果显示，该策略有效缓解了局部过度拉伸现象，使图像放大效果比传统双线性插值更具“内容感知”性。

5.2 能量函数对比： e_1 与 e_2 的差异

通过对同一幅景观图像在竖直（如高度缩减 20%）下的缩放测试，实验观察到一阶梯度能量（ e_1 ）与二阶拉普拉斯能量（ e_2 ）在视觉产出上存在差异。

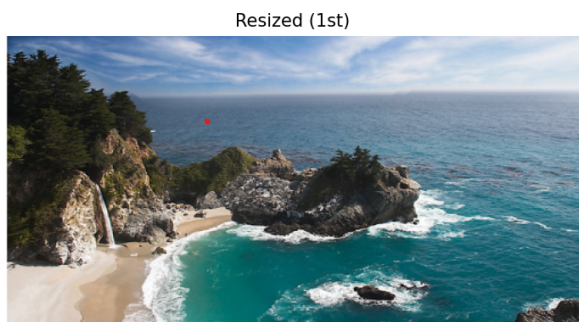


图 14: 一阶梯度结果



图 15: 二阶梯度结果

1. 实验现象： e_2 更明显的锯齿效应

实验结果显示，在执行纵向缩放（Row Scale = 0.8）时，使用 e_2 （二阶拉普拉斯）处理的图像在海面波浪边缘处及左上天空出现了较 e_1 明显的阶梯状锯齿（**Staircase Artifacts**）和扭曲。相比之下，使用 e_1 （一阶梯度）处理的结果虽然同样存在比例挤压，但边缘线条的衔接相对平滑，视觉上的“颗粒感”较轻。

2. 技术原理解析

这种视觉差异源于两种算子对图像频率分量的敏感度不同：

- 二阶算子 (e_2) 的过敏性：

拉普拉斯算子计算的是梯度的变化率，属于高通滤波器。它对图像中的**高频细节**（如海面的细小浪花、波纹、碎石纹理）极其敏感。

- **路径扭曲**：在寻找接缝（Seam）的过程中， e_2 会赋予每一朵微小浪花极高的能量权重。动态规划算法为了避开这些密集的“高能点”，被迫使接缝路径产生剧烈的、不规则的左右晃动。
- **锯齿产生**：由于接缝路径本身是高度扭曲的，当大量此类接缝被移除并强制缝合时，原本平缓的水平结构（如海平面）就会因为各行像素的非线性偏移，累积形成明显的锯齿状断层。

- 一阶算子 (e_1) 的稳健性：

一阶梯度只计算亮度的一阶变化幅值。它对细碎纹理的反应相对迟钝，更倾向于响应物体的**宏观轮廓**。

- **路径平顺**：由于海面微小波纹的 e_1 能量较低，接缝可以更倾向于以接近垂直的形态穿过海面。移除相对平直的接缝后，像素的平移更具一致性，从而有效抑制了锯齿效应的产生。

5.3 极端缩放比例下的算法局限性分析

在本实验中，当缩放比例设定为极端数值（如 Row Scale = 0.5，即高度压缩 50%）时，无论使用何种能量函数，图像均出现了严重的视觉失真。这种现象揭露了 Seam Carving 算法在处理大幅度尺寸调整时的固有局限性。

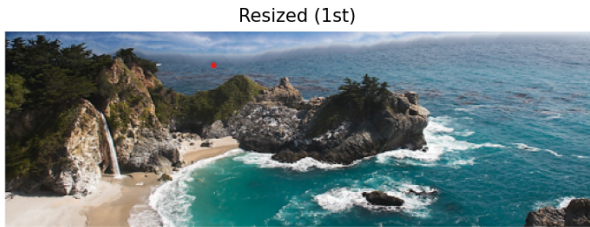


图 16: Row Scale=0.5 e 结果



图 17: Row Scale=0.5 e 结果

1. 低能量背景区域的“耗尽”效应 (Energy Budget Depletion)

Seam Carving 的核心假设是图像中存在大量“不重要”的低能量区域（如平滑的天空、海面）。

- **算法行为：**在缩放初期，算法能够精准地定位并移除这些背景像素。
- **局限表现：**然而，图像中的低能量像素是有限的。当压缩比例达到 50% 时，原本可供剔除的背景像素已基本耗尽。此时，动态规划算法被迫开始寻找穿过高能量主体（如瀑布、礁石、树丛）的路径。
- **结果：**由于接缝强制切开了视觉核心区域，导致图像主体发生严重的物理挤压和形变，失去了原本的几何比例。

2. 全局几何结构的坍塌 (Collapse of Global Structures)

Seam Carving 是一种局部优化算法，它缺乏对图像全局几何约束（如直线、对称性）的感知。

- **直线断裂：**图像中的海平面、海岸线等长直线结构对像素平移极其敏感。由于每一条接缝 (Seam) 都是 8-连通的非线性折线，大量移除此类接缝后，原本连续的直线素被错位缝合，形成了严重的阶梯状畸变 (Staircase Artifacts)。
- **比例失调：**在极端缩放下，图像不再是内容感知的缩放，而变成了无差别的“暴力破坏”，主体内容（瀑布、山体）被挤压得完全走样，视觉美感丧失。

3. 能量函数在极端情况下的失灵

实验观察到，在 0.5 缩放比例下， e_1 与 e_2 算子的差异虽然存在（如前文提到的 e_2 锯齿更明显），但两者都无法提供满意的结果：

- **e_2 的过度敏感**: 在极端压缩时, e_2 试图保护每一朵细小浪花的努力反而加剧了路径的扭曲, 制造了更多细碎的锯齿。
- **e_1 的结构平庸**: e_1 虽然路径相对平顺, 但在背景耗尽后, 它对物体内部纹理的保护力度不足, 导致主体内部出现了明显的像素“坍塌”。

4. 结论: 算法的适用边界

通过本次实验可以得出结论: Seam Carving 并非一种全能的图像缩放手段。

- **适用场景**: 其优越性仅体现在“内容密度”较低、背景开阔、且缩放比例适中(通常建议在 20%-30% 以内)的场景。
- **失效临界点**: 一旦缩放需求超过了图像背景所能承载的阈值, 该算法产生的非线性伪影(Artifacts)将比传统线性缩放(Scaling)的均匀畸变更难让观众接受。在极端情况下, 传统的几何变换反而能提供更一致性的视觉反馈。